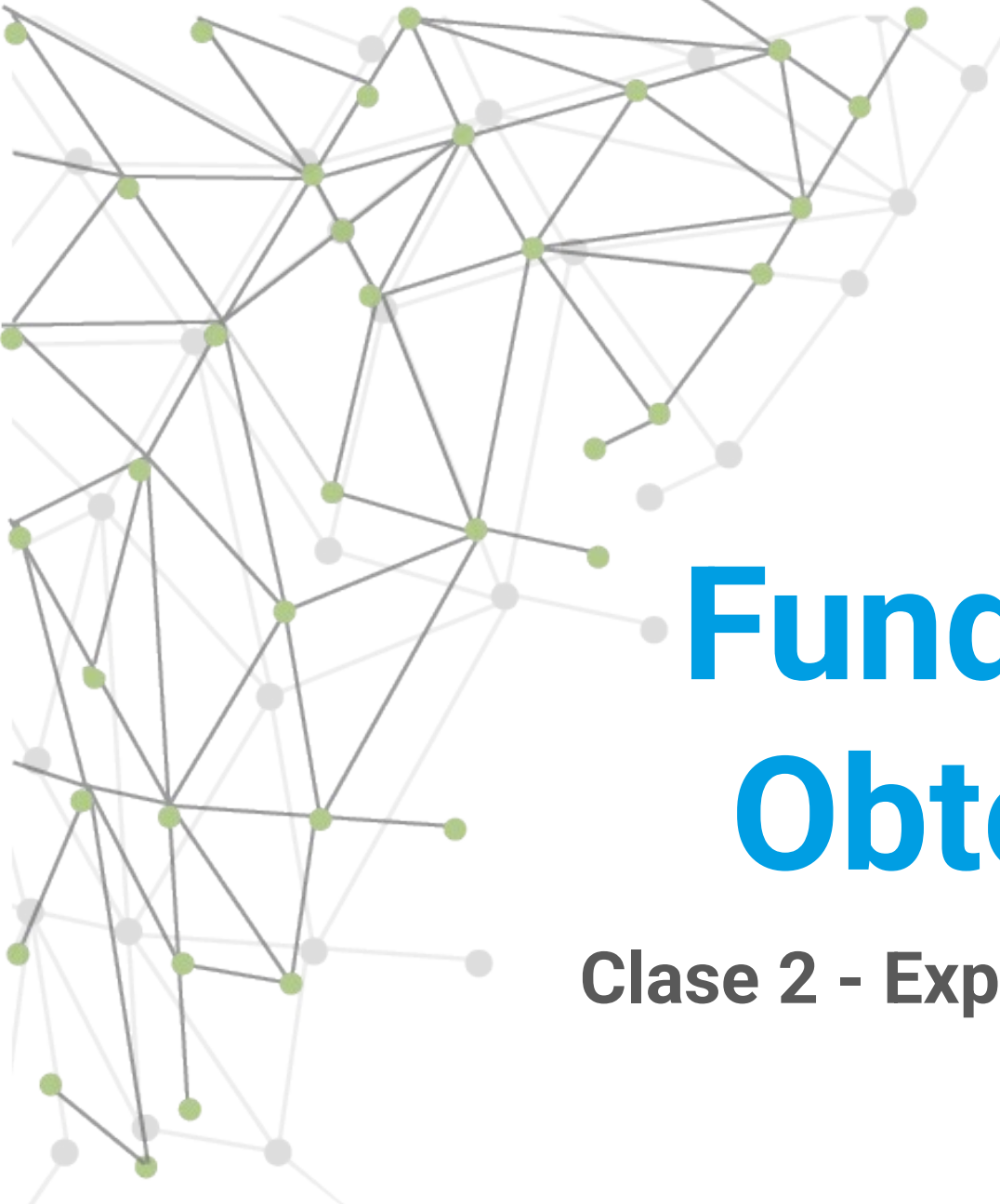




Fundamentos de BI y Obtención de Datos

Clase 2 - Explorando el entorno de Power BI Desktop





¿Qué aprenderás en esta sesión?

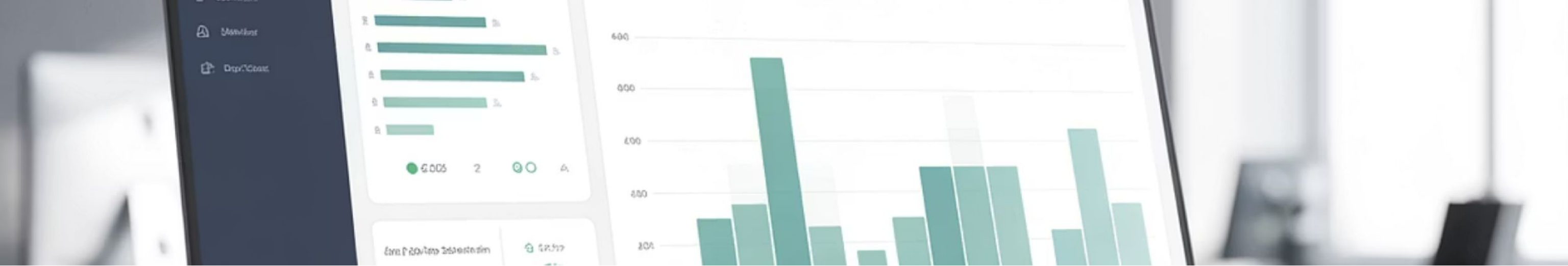
Aprenderemos a identificar, utilizar y configurar correctamente el entorno de trabajo de Power BI Desktop, comprendiendo el rol y funcionalidades de sus principales vistas, barras de herramientas, paneles y componentes clave como Power Query y Power Pivot. Esto nos permitirá desarrollar modelos de datos funcionales y visualizaciones interactivas de forma eficiente y ordenada.

Desafío inicial

Imagina que eres parte del equipo de inteligencia de datos de una organización que desea mejorar sus decisiones mediante dashboards interactivos. Te entregan un archivo .pbix ya creado, pero sin documentación. Al abrirlo, te encuentras con múltiples visualizaciones, tablas relacionadas y transformaciones previas. ¿Cómo podrías comprender y validar lo que está ocurriendo en ese archivo? ¿Cómo te aseguras de que el modelo de datos está bien construido y que puedes modificar o extender los análisis sin errores? En esta sesión aprenderás a orientarte correctamente dentro del entorno de Power BI Desktop, para trabajar de forma profesional y estructurada desde el primer clic.



/* Entorno Power BI */



Vistas principales del entorno de Power BI Desktop

¿Cómo influye el conocimiento profundo del entorno de trabajo en la calidad del análisis de datos con Power BI?

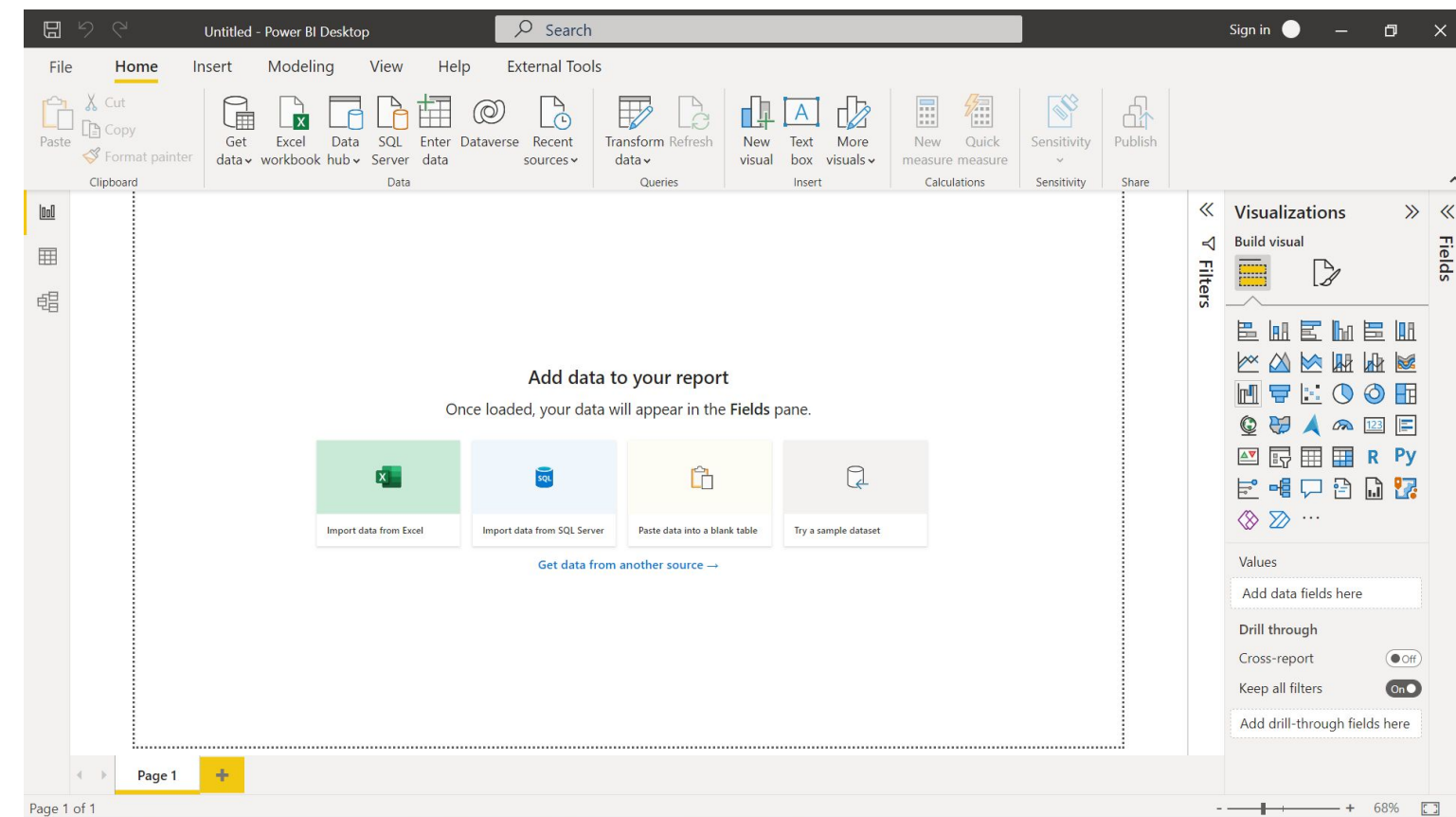
Al iniciar un proyecto de análisis en Power BI, uno de los primeros desafíos es comprender cómo se estructura el entorno y qué funciones específicas permite realizar cada parte. Power BI Desktop organiza su interfaz en vistas diferenciadas que separan el proceso visual, analítico y estructural del modelo. Dominar estas vistas no solo agiliza el trabajo, sino que permite aplicar mejores prácticas de diseño, análisis y validación, fundamentales en ambientes productivos y colaborativos.

Vista de Reportes

Esta vista es el espacio destinado a la construcción visual del informe. Aquí se diseñan y configuran dashboards interactivos con el objetivo de comunicar información relevante de manera clara y atractiva. Es donde culmina todo el trabajo previo de carga, limpieza y modelado de datos.

Características clave:

- Inserción de visualizaciones como gráficos de columnas, líneas, mapas, matrices, tarjetas, KPI y más.
- Personalización de elementos visuales: títulos, colores, etiquetas, interacciones, filtros.
- Navegación entre páginas, uso de botones, bookmarks, tooltips, y drill-through para enriquecer la experiencia.
- Aplicación de filtros a nivel visual, página o informe global.



Buenas prácticas y errores comunes en Vista de Reportes

Buenas prácticas:

- Definir una jerarquía visual clara (título, resumen, detalle).
- Usar filtros y segmentadores para facilitar el análisis ad hoc.
- Aplicar temas de color corporativos para coherencia visual.

Errores comunes:

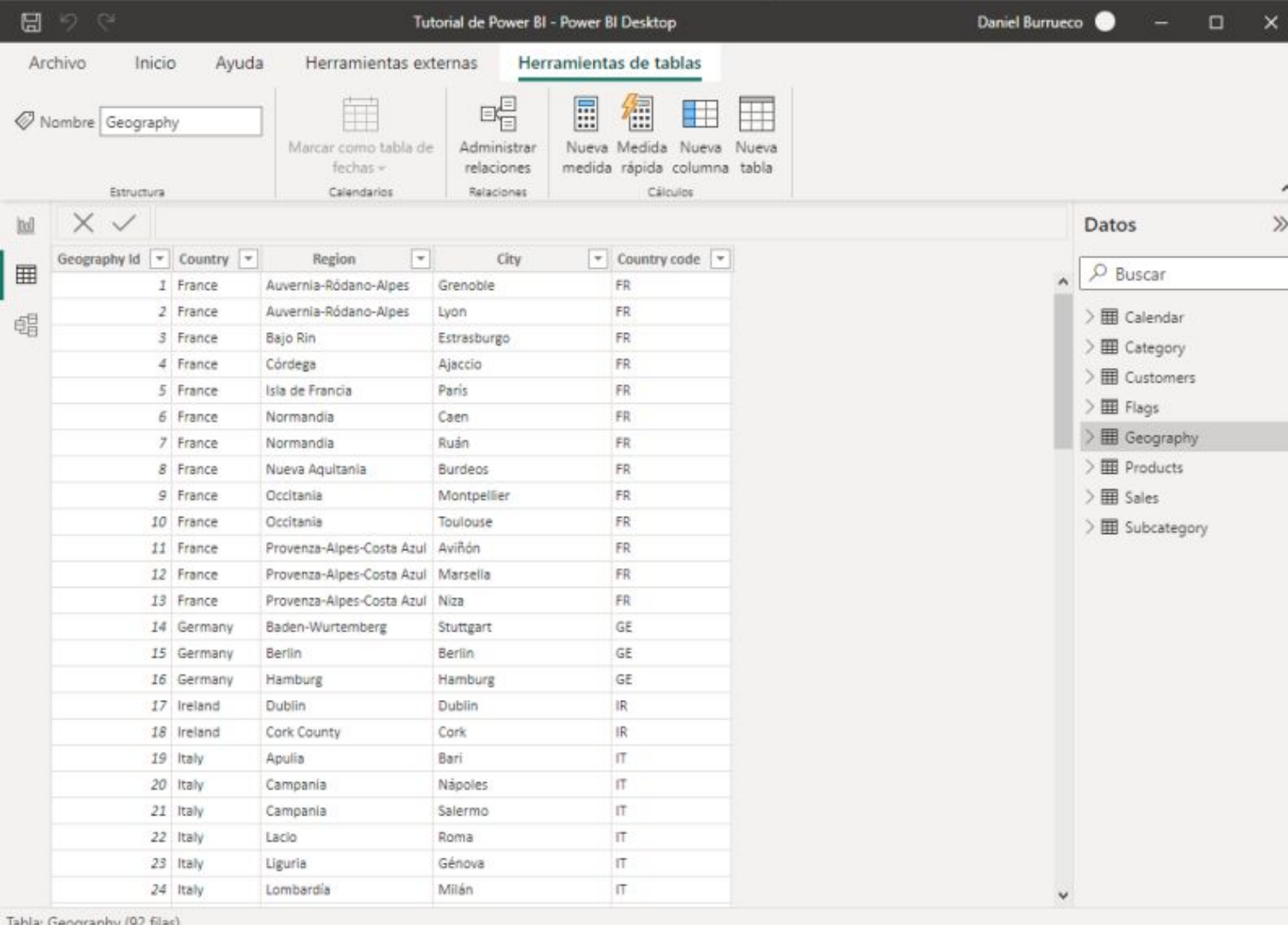
- Incluir demasiadas visualizaciones en una sola página.
- No usar tooltips explicativos en indicadores clave.
- Crear interacciones que inducen a errores o interpretaciones incorrectas.

Vista de Datos

Esta vista permite revisar los datos cargados en el modelo. Aunque no se pueden editar directamente, proporciona una visión tabular útil para validar transformaciones, tipos de datos, valores faltantes o atípicos.

Características clave:

- Vista previa completa de cada tabla en el modelo.
- Inspección directa de columnas calculadas y campos derivados.
- Verificación del impacto de transformaciones aplicadas en Power Query.
- Visualización de valores nulos, duplicados, rangos y distribuciones básicas.



Tutorial de Power BI - Power BI Desktop

Daniel Burrueco

Archivo Inicio Ayuda Herramientas externas **Herramientas de tablas**

Nombre: Geography

Marcar como tabla de fechas

Administrador de relaciones

Nueva Medida Nueva medida rápida Nueva columna Nueva tabla

Estructura

Calendarios Relaciones Cálculos

Datos

Buscar

Calendar

Category

Customers

Flags

Geography

Products

Sales

Subcategory

Geography Id	Country	Region	City	Country code
1	France	Auvernia-Ródano-Alpes	Grenoble	FR
2	France	Auvernia-Ródano-Alpes	Lyon	FR
3	France	Bajo Rin	Estrasburgo	FR
4	France	Córdega	Ajaccio	FR
5	France	Isla de Francia	París	FR
6	France	Normandía	Caen	FR
7	France	Normandía	Ruán	FR
8	France	Nueva Aquitania	Burdeos	FR
9	France	Occitania	Montpellier	FR
10	France	Occitania	Toulouse	FR
11	France	Provenza-Alpes-Costa Azul	Aviñón	FR
12	France	Provenza-Alpes-Costa Azul	Marsella	FR
13	France	Provenza-Alpes-Costa Azul	Niza	FR
14	Germany	Baden-Wurtemberg	Stuttgart	GE
15	Germany	Berlin	Berlin	GE
16	Germany	Hamburg	Hamburg	GE
17	Ireland	Dublin	Dublin	IR
18	Ireland	Cork County	Cork	IR
19	Italy	Apulia	Bari	IT
20	Italy	Campania	Nápoles	IT
21	Italy	Campania	Salerno	IT
22	Italy	Lacio	Roma	IT
23	Italy	Liguria	Génova	IT
24	Italy	Lombardía	Milán	IT

Tabla: Geography (92 filas)

Buenas prácticas y errores comunes en Vista de Datos

Buenas prácticas:

- Validar los datos en esta vista antes de crear visualizaciones.
- Verificar la correspondencia entre columnas clave (ID, códigos) y sus relaciones.
- Usar columnas calculadas temporales para validar reglas de negocio.

Errores comunes:

- Omitir esta validación y generar visualizaciones con datos incorrectos.
- Asumir que Power Query corrigió todos los errores automáticamente.
- No distinguir entre columnas calculadas y medidas, lo que puede duplicar lógicas.

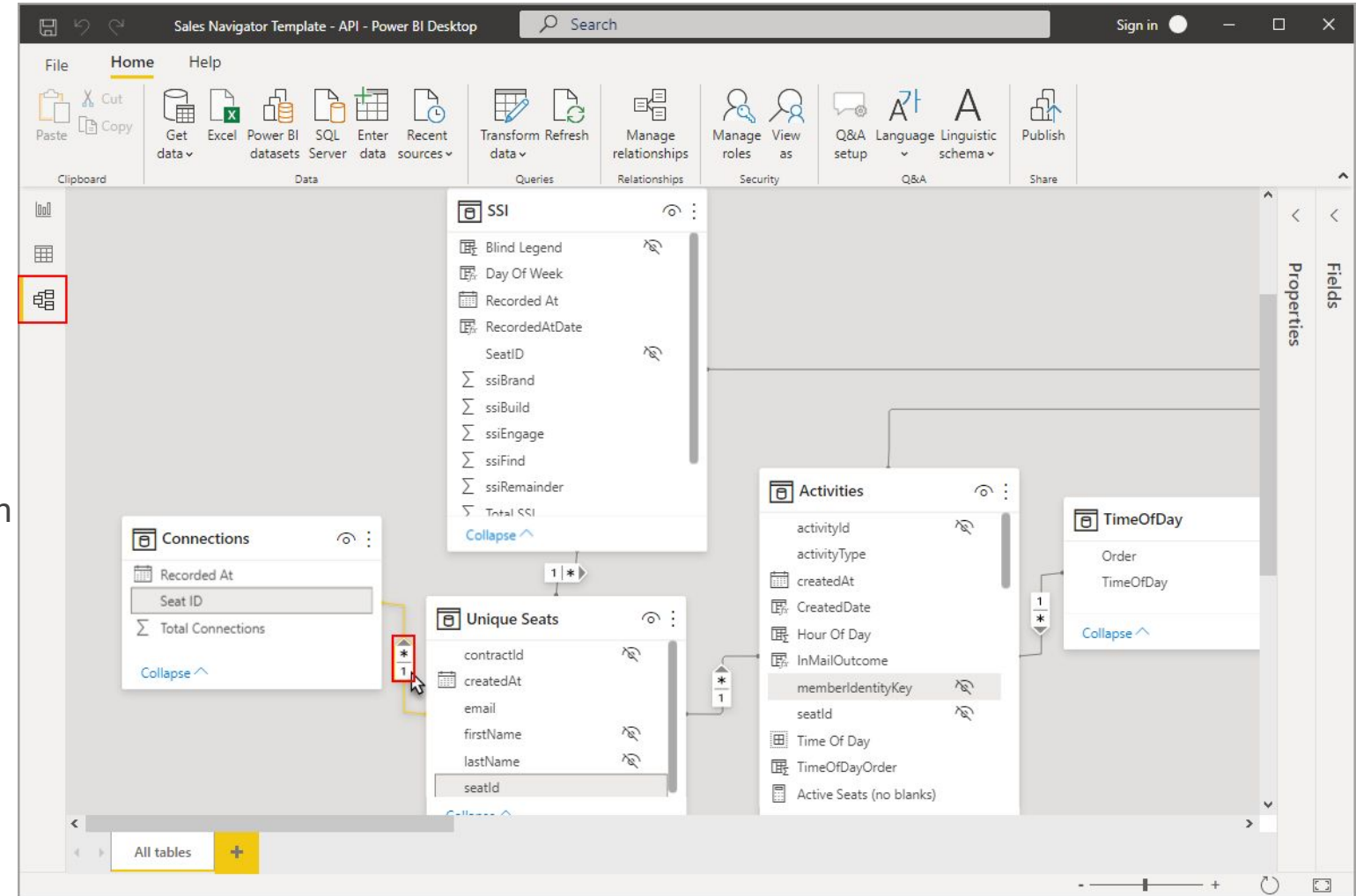
Vista de Modelo

Esta vista permite construir la arquitectura relacional del modelo de datos.

Aquí se definen las relaciones entre tablas, el flujo de filtros, la jerarquía lógica y se configura el esqueleto del modelo analítico.

Características clave:

- Conexión visual entre tablas por medio de relaciones (uno-a-muchos, muchos-a-uno).
- Visualización de cardinalidad, tipo de relación y dirección de propagación del filtro.
- Activación o desactivación de relaciones.
- Identificación de relaciones activas/inactivas en modelos complejos.
- Organización del lienzo para facilitar la lectura del modelo.



Buenas prácticas y errores comunes en Vista de Modelo

Buenas prácticas:

- Crear relaciones desde claves limpias y únicas.
- Documentar las relaciones para facilitar mantenimiento.
- Agrupar visualmente tablas por temática (ventas, clientes, geografía, etc.).

Errores comunes:

- Establecer relaciones incorrectas (ej. muchos-a-muchos sin contexto controlado).
- Usar campos no únicos como claves de relación.
- Omitir relaciones necesarias, lo que impide el cruce de datos en los visuales.

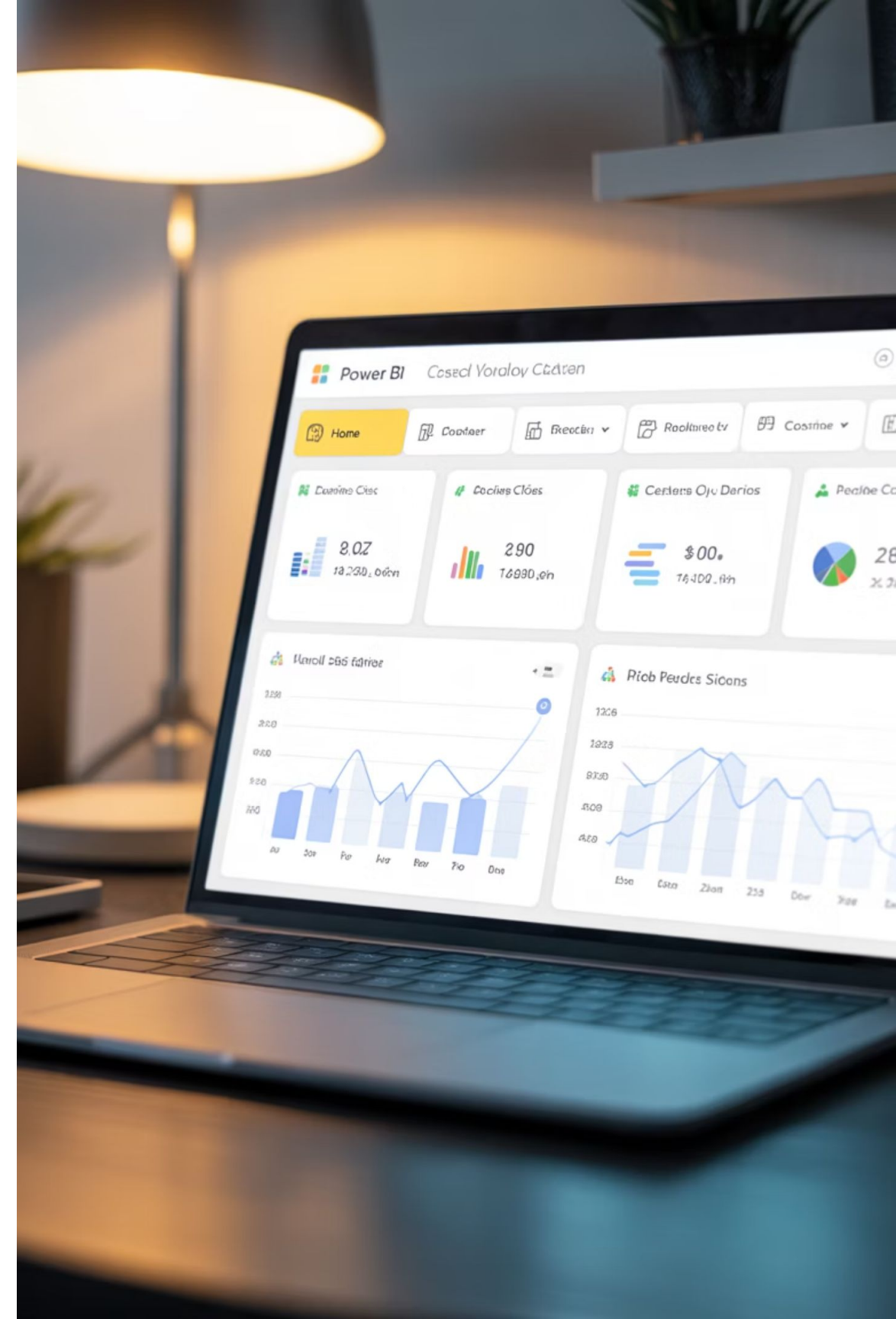
Conocer las vistas principales de Power BI Desktop es clave para operar con fluidez y precisión. Cada vista cumple un propósito específico y complementario: desde validar datos, estructurar relaciones, hasta construir informes funcionales. El uso consciente y técnico de estas vistas garantiza que el análisis sea confiable, replicable y comprensible para otros equipos.

**/* Barras de herramientas y paneles
principales */**

Barras de herramientas y paneles principales

¿Qué tan lejos puedes llegar construyendo informes profesionales en Power BI sin necesidad de programar?

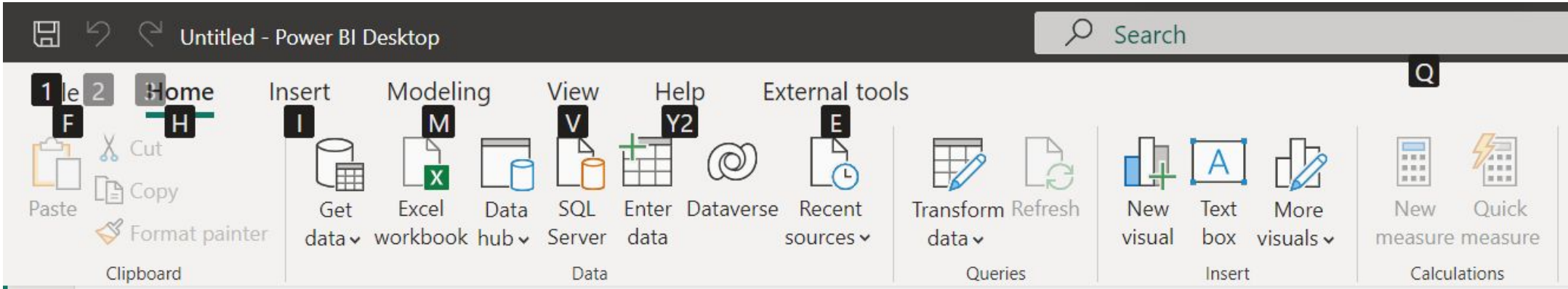
Uno de los atributos más potentes de Power BI Desktop es su interfaz gráfica, que permite a profesionales no técnicos desarrollar soluciones complejas sin escribir una sola línea de código. Las barras de herramientas y los paneles contextuales son componentes fundamentales de esta interfaz. Dominar su uso eficiente implica entender no solo lo que hacen, sino cuándo y por qué usarlos dentro del flujo de trabajo analítico.



Barras de herramientas principales

Power BI Desktop organiza sus funcionalidades clave en varias pestañas ubicadas en la parte superior de la interfaz. Cada una agrupa herramientas que acompañan las diferentes etapas del análisis de datos: desde la conexión a fuentes hasta la publicación de dashboards.

1	2	3
Inicio	Modelado	Insertar
Acceso a operaciones básicas como carga de datos, transformación rápida, vista previa del modelo, actualización de fuentes y publicación en el servicio Power BI. Esta pestaña es el punto de partida para la mayoría de los proyectos.	Incluye herramientas para definir columnas calculadas, medidas, jerarquías, establecer formato de campos, crear tablas dinámicas y configurar roles de seguridad a nivel de fila. Se vincula directamente con el motor de Power Pivot.	Permite agregar elementos visuales al reporte: gráficos, tablas, tarjetas, imágenes, botones de navegación, formas, textos, y otros objetos interactivos que mejoran la presentación.



Barras de herramientas principales

4

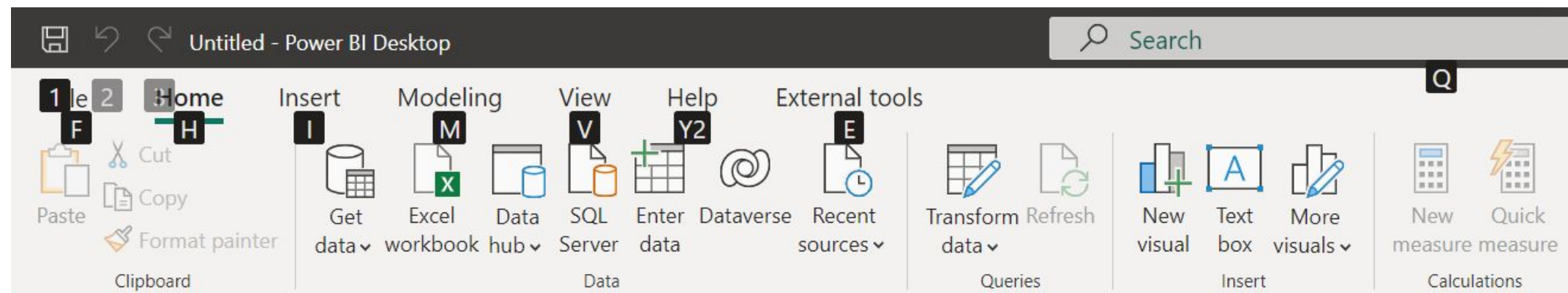
Ver

Configura la disposición del lienzo, cuadrícula, alineación, márgenes, tema de color, tamaño de página y alineaciones visuales. Esta pestaña es clave para mantener una presentación ordenada y estandarizada.

5

Ayuda / Opciones adicionales

Brindan acceso a documentación, configuraciones avanzadas, extensiones y herramientas de personalización como herramientas de rendimiento, parámetros, plantillas o accesibilidad.



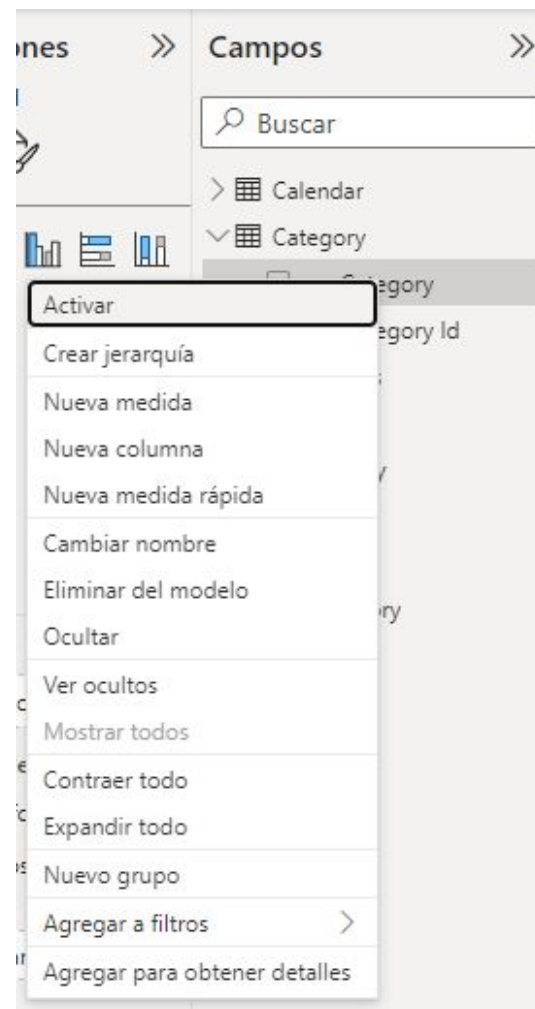
Paneles contextuales

Junto con las barras, Power BI presenta paneles dinámicos que se adaptan al contenido del informe y al tipo de visual seleccionado. Se ubican principalmente a la derecha de la interfaz y permiten ajustar configuraciones específicas con precisión.



Campos

Muestra todas las tablas y columnas disponibles en el modelo. Desde aquí se arrastran campos hacia las áreas de valores, ejes o leyendas de los visuales. También permite acceder rápidamente a jerarquías, medidas y relaciones.

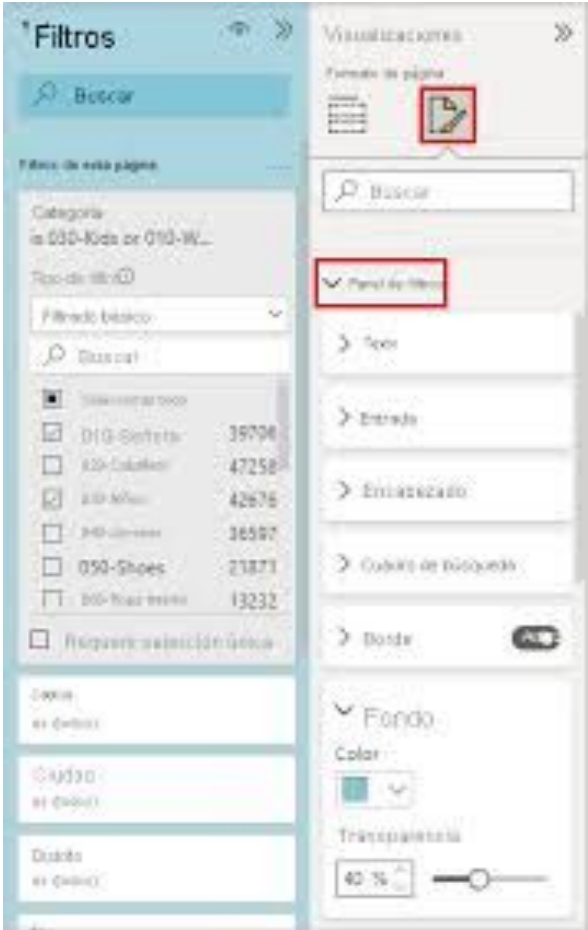


Paneles contextuales



Visualizaciones

Contiene la galería de tipos de visual, así como herramientas para configurar el diseño, interacción, colores, etiquetas, títulos y formatos de cada visual individual. Incluye también el panel de analítica para agregar líneas de tendencia, constantes o promedios.



Filtros

Permite aplicar filtros a distintos niveles: por visual, por página o por todo el informe. Su correcta configuración es clave para mantener la coherencia del análisis y evitar errores de interpretación.

Buenas prácticas y errores comunes

(aplicables al uso combinado de barras y paneles)

Buenas prácticas:

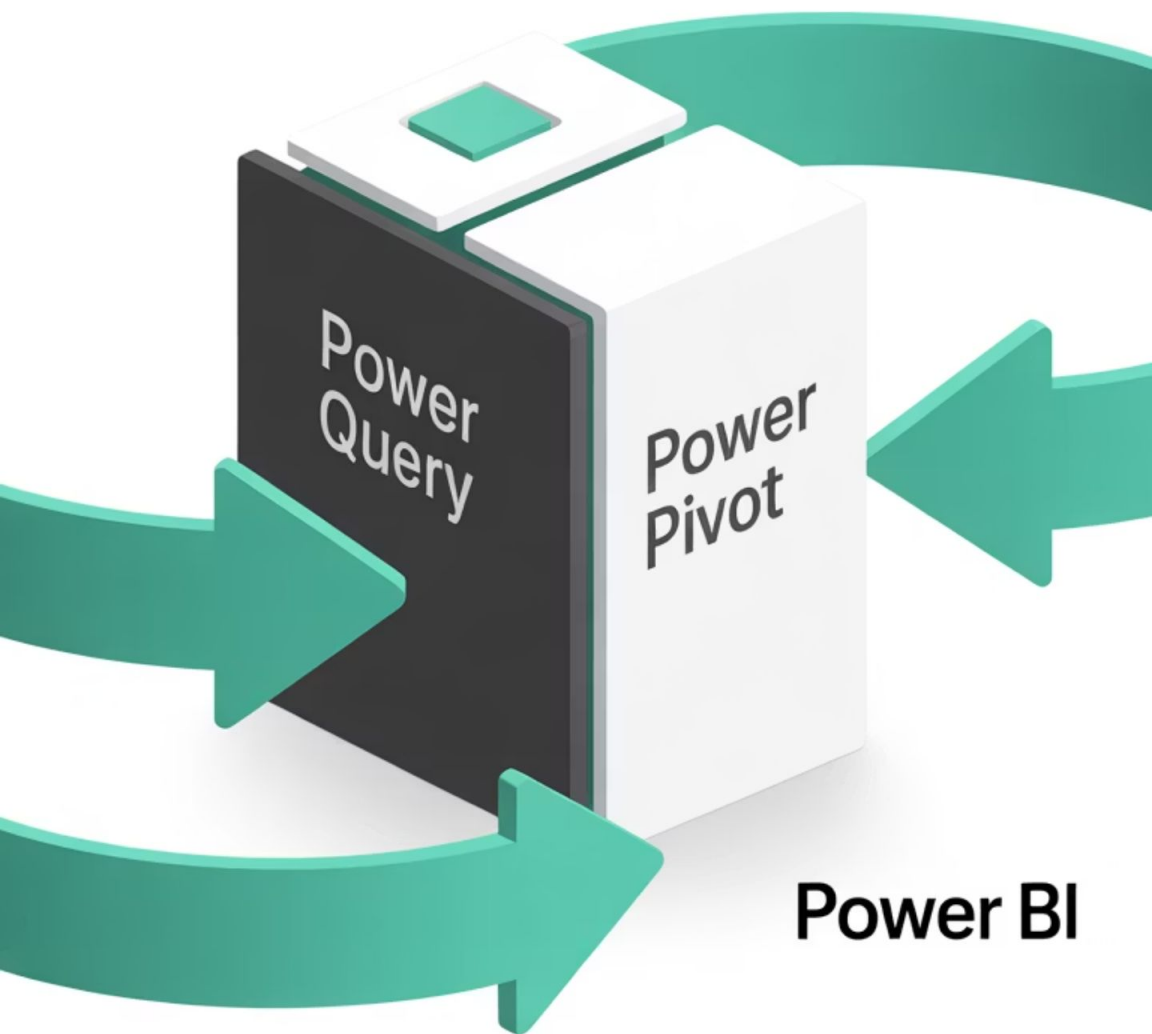
- Mantener una disposición limpia y coherente del lienzo usando las herramientas de alineación y cuadrícula.
- Nombrar los objetos visuales y medidas de forma descriptiva y consistente para facilitar el mantenimiento.
- Utilizar el panel de filtros estratégicamente para limitar la complejidad de las visualizaciones.
- Separar páginas temáticamente: por área funcional, proceso o indicador.
- Aprovechar funciones como botones y navegación para crear experiencias interactivas guiadas.

Errores comunes:

- Usar visuales inadecuados para el tipo de dato (por ejemplo, mapas con datos agregados incorrectamente).
- Duplicar objetos visuales innecesariamente en distintas páginas, dificultando la actualización.
- Aplicar filtros contradictorios o solapados entre niveles (visual/página/global).
- Ignorar herramientas de diseño que permiten mantener orden y estética profesional.
- Agregar elementos interactivos sin lógica o sin comunicar su funcionalidad al usuario final.

Las barras de herramientas y paneles en Power BI no son solo botones: son el puente entre el modelo técnico y la narrativa visual del informe. Dominar su uso permite acelerar el flujo de trabajo, reducir errores y construir productos analíticos que combinan potencia técnica con experiencia de usuario.

/* Componentes internos */



Componentes internos: Power Query y Power Pivot

¿Cómo se transforman datos sucios y dispersos en modelos sólidos capaces de responder preguntas de negocio complejas?

Para que Power BI Desktop cumpla su promesa de análisis potente y automatizable, se apoya en dos motores internos que operan "detrás del telón": Power Query y Power Pivot. Uno transforma y estructura los datos; el otro permite analizarlos con lógica de negocio. Conocer ambos no solo mejora la calidad técnica de un informe, sino que es imprescindible en ambientes donde los datos provienen de múltiples fuentes, son masivos o requieren reglas específicas de negocio.

Power Query: el motor de transformación de datos

Power Query es el entorno dentro de Power BI donde se realiza la transformación de datos antes de cargarlos al modelo. Su interfaz combina funcionalidades accesibles mediante clics con la potencia de un lenguaje de programación específico: M (Mashup).

¿Qué permite hacer?

- Conectarse a múltiples fuentes de datos: Excel, CSV, bases SQL, APIs, SharePoint, etc.
- Transformar datos sin afectar las fuentes originales: renombrar columnas, cambiar tipos, filtrar, pivotear, eliminar duplicados, agrupar por categorías, etc.
- Automatizar el flujo de transformación: cada paso queda registrado en una lista editable, lo que permite modificar o depurar el proceso.
- Combinar múltiples tablas: mediante funciones de combinación como merge (unión horizontal) y append (unión vertical).
- Realizar transformaciones avanzadas: condicionales, personalizadas, con parámetros, o repitiendo pasos sobre múltiples archivos.

Ejemplo aplicado (en entorno productivo): Una cadena de supermercados importa diariamente archivos CSV de ventas con nombres distintos por fecha. Con Power Query, puede automatizar la carga y limpieza de todos esos archivos con una sola consulta parametrizada.



Power Pivot: el motor de modelado y análisis

Power Pivot se activa una vez que los datos han sido transformados y cargados. Permite construir el modelo analítico, aplicar reglas de negocio y generar cálculos complejos usando el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions), especialmente diseñado para contextos analíticos.

¿Qué permite hacer?

- Crear medidas (KPI, ratios, porcentajes, cálculos dinámicos).
- Crear columnas calculadas que se evalúan fila por fila en las tablas.
- Definir jerarquías (por ejemplo: Año > Trimestre > Mes > Día).
- Controlar el comportamiento del modelo ante filtros y relaciones.
- Construir estructuras eficientes y compactas en memoria (modelo tabular).

DAX aplicado:

```
TasaCrecimiento =  
DIVIDE(  
    [Ventas Año Actual] - [Ventas Año  
Anterior],  
    [Ventas Año Anterior]  
)
```



PowerPivot

Buenas prácticas integradas para Power Query y Power Pivot

-  Mantener separadas las funciones: usar Power Query para limpieza y preparación, y Power Pivot para cálculos y lógica de negocio.
-  Documentar las transformaciones aplicadas y medidas creadas, usando nombres descriptivos y anotaciones.
-  Evitar cálculos redundantes: por ejemplo, no crear columnas derivadas en Power Query si se pueden calcular de forma más eficiente en Power Pivot.
-  Cargar solo los datos necesarios al modelo: aplicar filtros en Power Query para optimizar el rendimiento.
-  Verificar la relación entre tablas desde la vista de modelo antes de crear medidas que dependan de contexto cruzado.

Errores comunes que afectan el rendimiento y confiabilidad del modelo

-  Aplicar transformaciones innecesarias o excesivas en Power Query, afectando el tiempo de carga.
-  Repetir cálculos tanto en columnas como en medidas, generando ambigüedad.
-  No validar las relaciones entre tablas al pasar del modelo lógico al modelo físico.
-  Nombrar de forma genérica ("columna1", "medida2"), dificultando la colaboración.
-  Olvidar actualizar pasos al cambiar la fuente de datos, generando errores silenciosos.

Power Query y Power Pivot son los pilares técnicos del entorno Power BI Desktop. Uno limpia y estructura; el otro da sentido, contexto y potencia al análisis. Juntos permiten construir modelos que no solo visualizan datos, sino que los convierten en información procesable para decisiones reales.

Ejercicio guiado - Creando un modelo desde cero con Power BI Desktop



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el entorno de Power BI Desktop, creando un modelo funcional que integre fuentes de datos, transformaciones en Power Query y relaciones en Power Pivot, para generar visualizaciones con filtros y segmentadores.

Situación: Trabajas como analista en una empresa de distribución que necesita crear un dashboard interactivo para visualizar sus ventas y responsables regionales. Te solicitan diseñar un informe desde cero utilizando archivos CSV y estructurar correctamente el modelo para asegurar su mantenimiento y crecimiento futuro.



Ejercicio

Instrucciones

1. Descarga y abre los archivos

Descarga y abre los tres archivos disponibles: **ventas.csv**, **productos.csv**, y **regiones.csv**.

2. Trabaja en Power BI Desktop

- Conecta los tres archivos desde **Power Query**.
- Revisa los tipos de datos y renombra las columnas para mejorar la **legibilidad**.
- Elimina columnas innecesarias y aplica filtros si corresponde.
- Crea **relaciones** entre las tablas (por ejemplo: Producto, Región).
- Carga el modelo al entorno de Power BI Desktop.

3. Crea visualizaciones

- Gráfico de columnas por **ventas y región**.
- **Tarjeta** con total de ventas.
- **Tabla** con nombre del producto, categoría y ventas.
- **Segmentador** por canal o categoría.

4. Configura el diseño

- Configura diseño, filtros y paneles según lo aprendido.

{**desafío**}

latam_



Resumen

Vistas principales

Identificamos las vistas principales de Power

BI Desktop: reportes, datos y modelo.

Aplicación práctica

Aplicamos lo aprendido en la exploración

crítica de un informe existente y la creación

de uno nuevo desde cero.



Barras y paneles

Exploramos el uso estratégico de barras de herramientas y paneles como elementos centrales de navegación y configuración.

Power Query

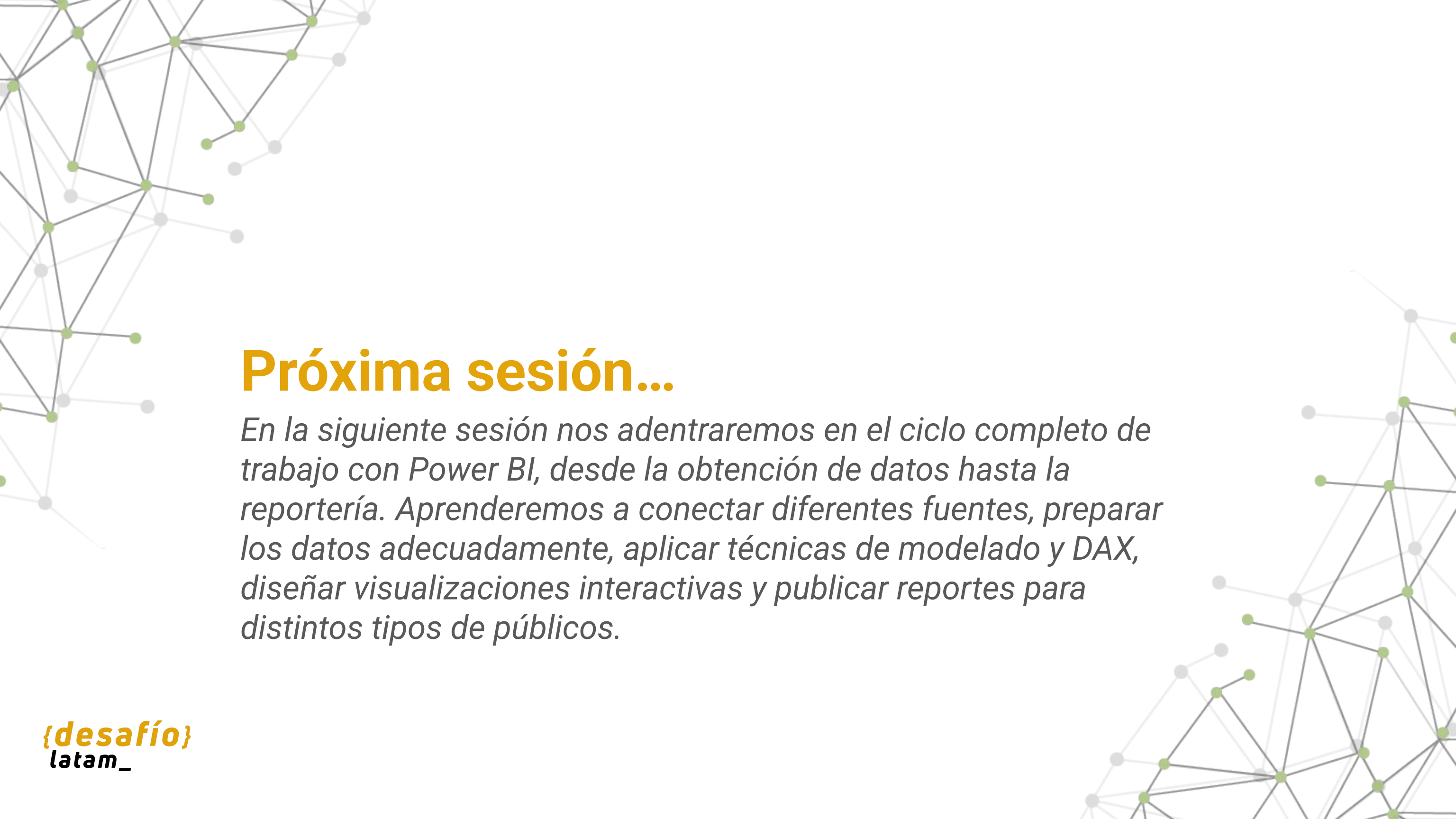
Comprendimos el rol de Power Query para transformar datos antes de ser cargados al modelo.

Power Pivot

Estudiamos el funcionamiento de Power Pivot para estructurar el modelo y aplicar cálculos con DAX.

¿Qué impacto tiene un diseño visual inconsistente en la interpretación de un reporte?
¿Por qué es recomendable mantener separadas las etapas de transformación y análisis de datos?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión nos adentraremos en el ciclo completo de trabajo con Power BI, desde la obtención de datos hasta la reportería. Aprenderemos a conectar diferentes fuentes, preparar los datos adecuadamente, aplicar técnicas de modelado y DAX, diseñar visualizaciones interactivas y publicar reportes para distintos tipos de públicos.